Relačná algebra

Ján Mazák

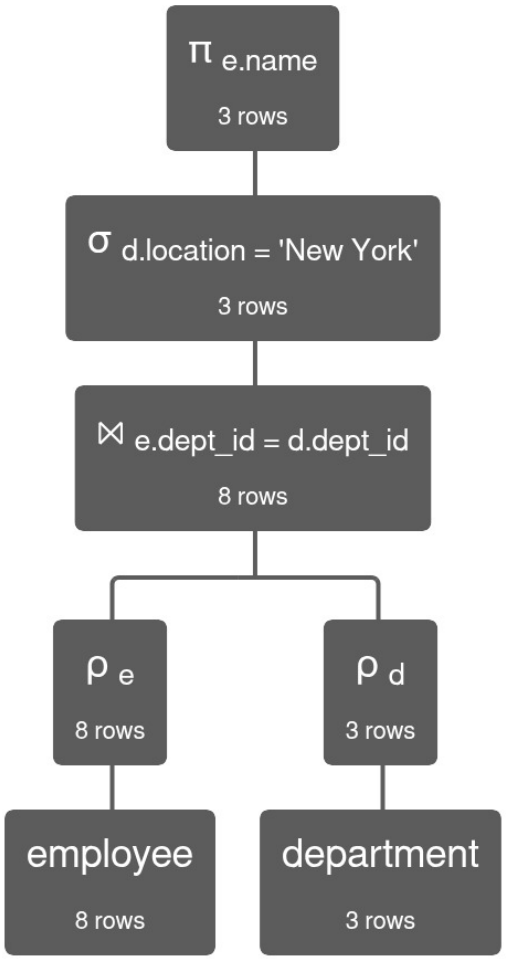
FMFI UK Bratislava

Relačná algebra

- interný jazyk, do ktorého sa prekladajú všetky dotazy
- tiež jazyk na formalizáciu relačného modelu a matematické dokazovanie
- zachytáva postup výpočtu dotazu pomocou logických operátorov (nezohľadňujú fyzické uloženie dát)
- vstupom aj výstupom operátora je relácia
- k danému dotazu možno zostrojiť rôzne zápisy (operátorové stromy) v relačnej algebre, databáza si sama vyberie ten, čo pokladá za najvhodnejší

V tejto prednáške používame verziu relačnej algebry zachovávajúcu duplicity, aby zodpovedala správaniu SQL.

Relačná algebra

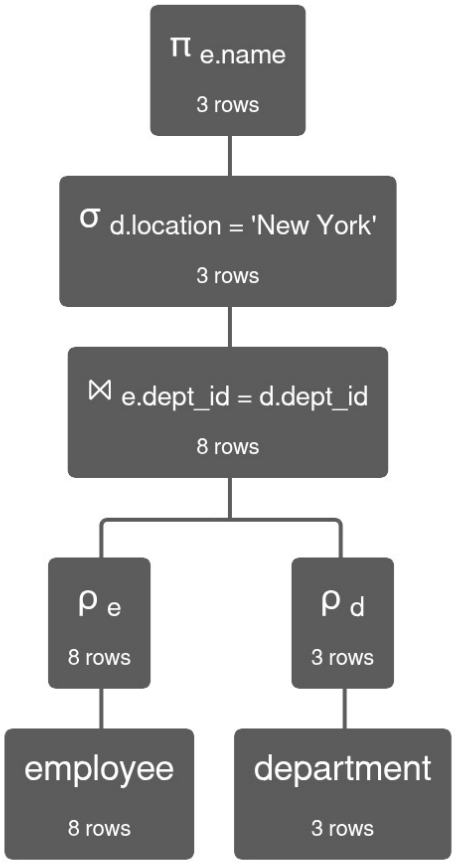


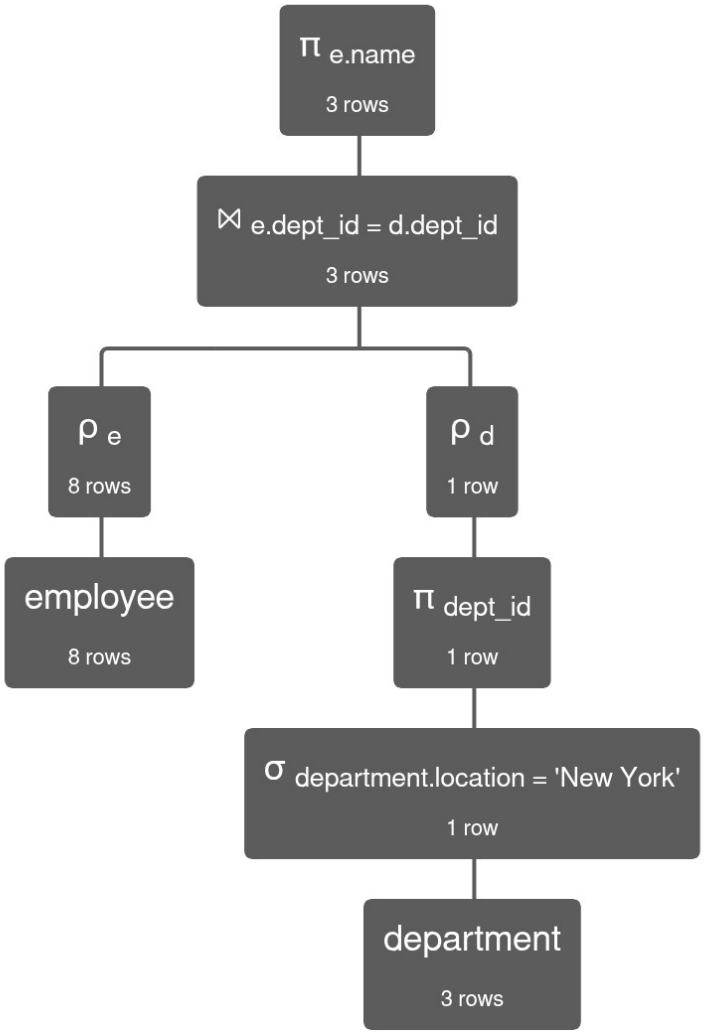

```
SELECT e.name
FROM employee AS e
  JOIN department AS d
    ON e.dept_id = d.dept_id
WHERE
  d.location = 'New York';
```

https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/379b0fdd72490e8e634bb193f109d4a8

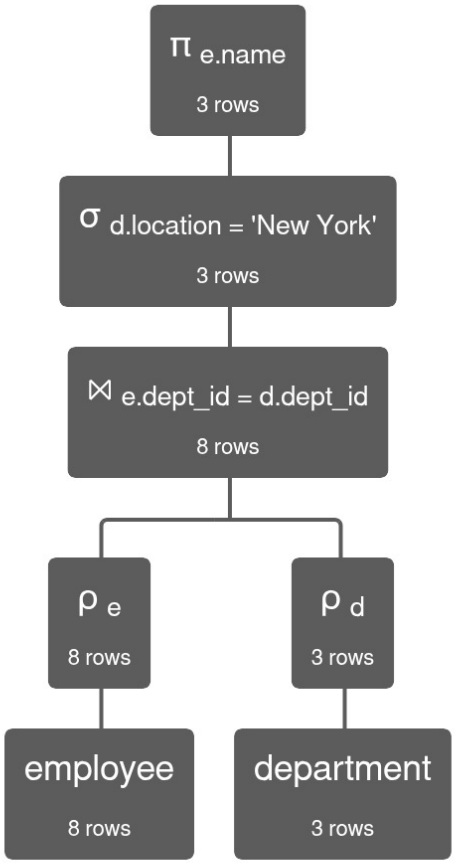
Relačná algebra

Porovnajte rýchlosť výpočtu:





Relačná algebra



$$e := \rho_e(employee)$$

$$d := \rho_d(department)$$

$$\pi_{e.name}(\sigma_{d.location='NewYork'}($$

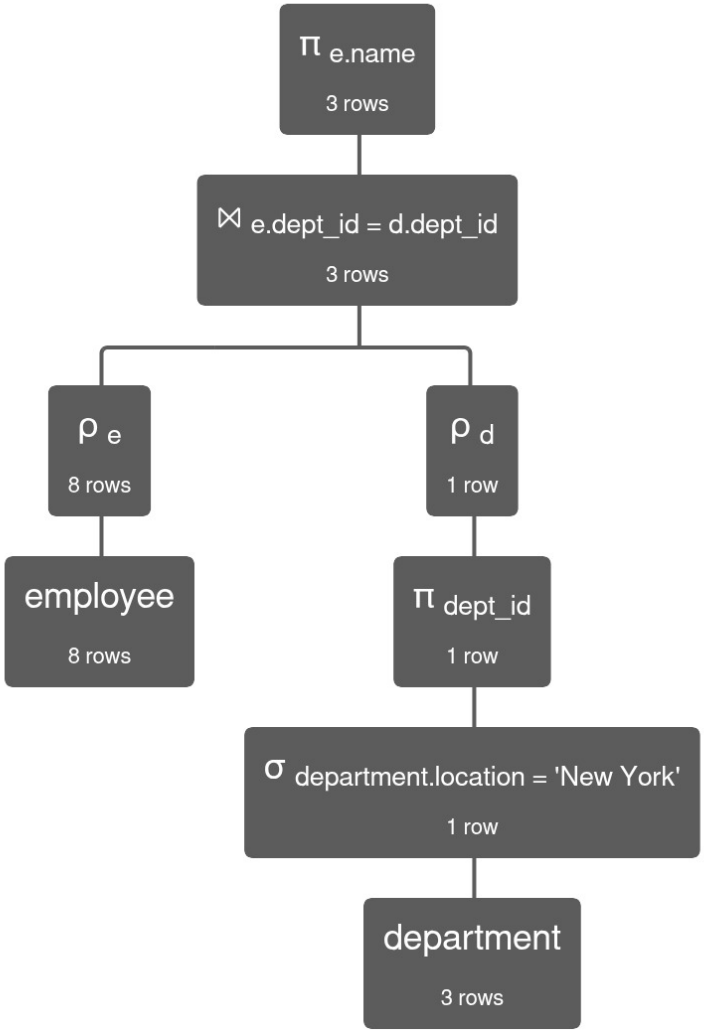
$$\quad e \bowtie_{e.dept_id=d.dept_id} d$$

$$))$$

```
/* ilustratívny plán, nie výstup konkrétneho D

Filter: (d.location = 'New York')
  -> Hash Join
     Hash Cond: (e.dept_id = d.dept_id)
     -> Seq Scan on employee e
     -> Hash
        -> Seq Scan on department d
```

Relačná algebra



$$e := \rho_e(employee)$$
$$d := \rho_d(department)$$
$$\pi_{e.name}(e \bowtie (\pi_{d.dept_id}($$
$$\sigma_{d.location='NewYork'}(d)$$
$$)))$$

```
/* ilustratívny plán, nie výstup konkrétne

Hash Join
  Hash Cond: (e.dept_id = d.dept_id)
  -> Seq Scan on employee e
  -> Hash
    -> Seq Scan on department d
       Filter: (location = 'New York')
```

Logické operátory

- π — projekcia (vyberáme stĺpce)
- σ — selekcia (vyberáme riadky)
- ρ — premenovanie (relácie či atribútu)
- $\times$ — karteziánsky súčin
- $\bowtie$ — natural join
- $\bowtie_\theta$ — theta-join (join s podmienkou θ)
- $\triangleright$ — antijoin (riadky 1. relácie, ktoré sa nedajú joinovať so žiadnymi riadkami 2. relácie)
- $-$ — rozdiel s duplicitami (ako `EXCEPT ALL`), δ — odstránenie duplicít
- $\cup, \cap$ — zjednotenie, prienik množín
- Γ or γ — group by

Ukážky relačnej algebry

Databáza: *lubi*(Pijan, Alkohol), *capuje*(Krcma, Alkohol, Cena), *navstivil*(Id, Pijan, Krcma), *vypil*(Id, Alkohol, Mnozstvo)

1. Alkoholy, ktoré niekto ľúbi, ale nikde ich nečapujú

$$\delta(\pi_{Alkohol}(\text{lubi})) - \pi_{Alkohol}(\text{capuje})$$

$$\pi_{\text{lubi}.Alkohol}(\text{lubi} \rhd_{\text{lubi}.Alkohol=\text{capuje}.Alkohol} \text{capuje})$$

2. Počet vypití piva pre jednotlivých pijanov

$$\Gamma_{Pijan, COUNT(Id)\rightarrow C}(\sigma_{Alkohol='pivo'}(\text{navstivil} \bowtie \text{vypil}))$$

Ukážky relačnej algebry

```
SELECT a1, a2, COUNT(a3) AS b
FROM r1, r2
WHERE c1 OR c2
GROUP BY a1, a2
HAVING h1 AND h2
```

$$\pi_{a_1,a_2,b}(\sigma_{h_1 \wedge h_2}(\Gamma_{a_1,a_2,COUNT(a_3)\to b}(r_1 \bowtie_{c_1 \vee c_2} r_2)))$$

$$j \coloneqq r_1 \bowtie_{c_1 \vee c_2} r_2$$

$$\pi_{a_1,a_2,b}(\sigma_{h_1 \wedge h_2}(\Gamma_{a_1,a_2,COUNT(a_3)\to b}(j)))$$

Literatúra

- https://www.db-book.com/slides-dir/PDF-dir/ch2.pdf
- https://drive.google.com/file/d/1IwVFcAWWDD_fAJAOZruXdlS3Onh3XinP/view
- https://cs186berkeley.net/notes/note6/
- https://dbis-uibk.github.io/relax/calc/gist/379b0fdd72490e8e634bb193f109d4a8

Úlohy: relačná algebra

Databáza: *lubi*(Pijan, Alkohol), *capuje*(Krcma, Alkohol, Cena), *navstivil*(Id, Pijan, Krcma), *vypil*(Id, Alkohol, Mnozstvo)

- pijani, čo ľúbia pivo
- koľko stojí najlacnejšie pivo?
- alkoholy, ktoré čapujú, ale nik ich neľúbi
- alkoholy, ktoré čapujú, ale nik ich nepil
- najdrahší čapovaný alkohol (všetky, ak ich je viac)
- pijani, ktorí navštívili všetky krčmy, čo niečo čapujú
- krčma s najväčšou celkovou tržbou